



SAE 303 - Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-site

Nom & Prénom des participants :

MESSAOUDENE Abdelkrim / SECK Mouhamadou Mahmoud

Enseignant : M. Benaïssa Ouelaali

Université Sorbonne Paris Nord - IUT de Villetaneuse

Date de dernière édition : 21/12/2025

Table des matières

L'appel d'offres.....	3
Acheteur :	3
Objet de la consultation :	3
Processus de réalisation de la Mission 1 : Initialisation des prestations.....	3
1. Introduction.....	3
Contexte général :	3
Objectif de la mission 1 :	3
2. Objectifs à atteindre.....	4
Mise en place des moyens opérationnels :	4
Planification de l'exécution :	4
3. Détail de la mission.....	4
Lancer les prestations :	4
Prendre connaissance de l'écosystème : Détail des ateliers.....	5
Atelier 1 : Présentation de l'organisation de la DNSI (Direction des Systèmes Numériques et de l'Information) et des systèmes d'information utilisés par l'ASP.	5
Atelier 2 : Présentation des méthodes et référentiels de sécurité appliqués par l'ASP.....	5
Atelier 3 : Prise en main des outils utilisés par l'ASP.....	6
4. Ressources humaines nécessaires.....	6
Expertise et rôles.....	6
1. Chef de mission / Responsable de projet.....	6
2. Expert en cybersécurité.....	7
3. Consultant technique en systèmes d'information.....	7
4. Responsable conformité et gestion des risques.....	7
5. Support technique / Technicien réseau et sécurité.....	7
Budget et estimation des coûts :	7
4. Méthodologie et principes directeurs.....	8
Approche qualité :	8
Suivi et communication :	8
Adaptabilité :	8
5. Livrables attendus.....	9
Réunion de lancement :	9
Ateliers de prise de connaissance :	9
Kit d'accueil :	9
6. Exigences spécifiques.....	10
Niveau de service :	10
Mise à jour régulière des documents :	10
Réunions et validation :	10
7. Délais et critères d'acceptation des livrables.....	11
Calendrier des livrables :	11
Critères d'acceptation :	11
SYNTHÈSE FINANCIÈRE - MISSION 1 INITIALISATION DES PRESTATIONS.....	12

TABLEAU 1 : Estimation des Ressources Humaines et Charges Associées.....	12
TABLEAU 2 : Frais Annexes et Dépenses Complémentaires.....	13
TABLEAU 3 : Récapitulatif Financier Global.....	14
ANALYSE FINANCIÈRE.....	14
8. Conclusion.....	14

L'appel d'offres

Acheteur :

Agence de services et de paiement (ASP)
2, rue du Maupas
87040 LIMOGES cedex 1

Objet de la consultation :

Marché de prestations intellectuelles dans les domaines de la cybersécurité pour répondre aux besoins d'assistance technique récurrents et ponctuels de l'Agence de services et de Paiement (ASP)

Processus de réalisation de la Mission 1 : Initialisation des prestations

1. Introduction

Contexte général :

La mission 1 de cet appel d'offre est vraiment cruciale pour démarrer les prestations de cybersécurité avec l'ASP. L'objectif ici est de poser les bases pour que tout se passe dans de bonnes conditions dès le début. Pour cela, il est essentiel de mettre en place les bons outils, de définir les rôles des intervenants, et d'établir une organisation solide. On va aussi s'assurer que toutes les ressources nécessaires sont disponibles, tant humaines que matérielles, pour répondre efficacement aux besoins de l'ASP.

Objectif de la mission 1 :

Le but principal de cette mission est d'initialiser les prestations de manière structurée et organisée. En gros, il s'agit de créer un cadre de travail propice à l'exécution des futures tâches de cybersécurité. Il faudra veiller à ce que tout soit prêt pour la suite : des équipes compétentes, des outils adaptés et un plan d'action clair. C'est un travail en amont qui va poser les fondations de l'ensemble de la mission, afin d'être bien préparé et de ne pas avoir de mauvaises surprises au fil du projet.

2. Objectifs à atteindre

Mise en place des moyens opérationnels :

Le premier objectif est de définir les ressources nécessaires pour mener à bien cette mission. Cela passe par l'identification des **ressources humaines**, avec la désignation des membres de l'équipe qui interviendront dans les différentes étapes de la mission, mais aussi des **ressources matérielles et logicielles**. En d'autres termes, il faut s'assurer qu'on dispose des bons outils, équipements et logiciels pour commencer le travail dans des conditions optimales. Par exemple, il faudra peut-être mettre en place des outils de gestion de projet, des plateformes de communication, ou encore des logiciels spécifiques pour assurer la cybersécurité.

Planification de l'exécution :

Une fois les moyens définis, l'autre objectif est de bien organiser le **planning de la mission**. Il s'agit de prévoir un calendrier précis des réunions de lancement, des ateliers et des différentes étapes du projet. Ce planning servira de **feuille de route** pour suivre l'avancement du projet et s'assurer que les délais sont respectés. Cela inclut aussi la mise en place de points de contrôle réguliers pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ces étapes de suivi permettront de garder le cap et de garantir que la mission reste conforme aux attentes de l'ASP.

3. Détail de la mission

La **mission 1**, *Initialisation des prestations*, consiste à mettre en place toutes les étapes préalables à l'exécution des prestations de cybersécurité pour l'ASP. Cela implique plusieurs actions clés à réaliser pour garantir que le projet démarre dans de bonnes conditions.

Lancer les prestations :

La première étape consiste à organiser une **réunion de lancement** avec l'équipe de l'ASP et les intervenants du projet. Cette réunion a pour but de s'assurer que tout le monde est bien informé des rôles, des responsabilités et des attentes. C'est là qu'on va clarifier le périmètre du projet et s'assurer que chacun connaît son rôle et ce qui est attendu de lui tout au long de la mission. Voici les points principaux à aborder pendant cette réunion :

- **Présentation des intervenants** et de leurs rôles respectifs.
- **Rappel des engagements de service** et des exigences à respecter (par exemple, respecter les normes de cybersécurité ISO 27001 et NIS2).

- **Transmission des documents** importants pour démarrer, comme les référentiels de sécurité de l'ASP.
- **Validation du calendrier** pour la mission 1, en définissant les dates des ateliers à venir et les échéances importantes.

Prendre connaissance de l'écosystème : Détail des ateliers

L'étape de prise de connaissance de l'écosystème est essentielle pour que nous puissions bien comprendre l'organisation interne de l'ASP et les outils utilisés dans le cadre de la cybersécurité. Cette phase nous permettra d'adopter la bonne approche et de nous adapter aux besoins spécifiques de l'ASP, afin de garantir une sécurité optimale pour leurs systèmes d'information. Voici les trois ateliers que nous devons organiser pour atteindre cet objectif :

Atelier 1 : Présentation de l'organisation de la DNSI (Direction des Systèmes Numériques et de l'Information) et des systèmes d'information utilisés par l'ASP

L'objectif de ce premier atelier est de **comprendre l'organisation interne** de l'ASP, plus particulièrement au niveau de la **DNSI** (Direction des Systèmes Numériques et de l'Information). Nous devons en apprendre davantage sur :

- **L'architecture réseau** de l'ASP : Comment les différents systèmes et sites sont interconnectés.
- **Les infrastructures IT** : Quels sont les équipements physiques et virtuels utilisés pour gérer les données et les applications ?
- **Les processus internes** : Comment les services sont organisés au sein de l'ASP pour garantir la sécurité et la disponibilité des systèmes ?
- **Les besoins spécifiques** : Quels sont les défis particuliers auxquels l'ASP est confrontée en termes de cybersécurité ?

Cet atelier permettra de **cartographier l'environnement** informatique de l'ASP et de mieux comprendre les enjeux pour la cybersécurité.

Atelier 2 : Présentation des méthodes et référentiels de sécurité appliqués par l'ASP

Le deuxième atelier est centré sur **les méthodes de cybersécurité** et les **référentiels** suivis par l'ASP pour garantir la sécurité de ses systèmes d'information. L'objectif est de bien comprendre :

- **Les standards de cybersécurité** : Quels référentiels comme l'**ISO 27001**, le **NIS2** ou d'autres normes sont appliquées au sein de l'ASP ?
- **Les processus de sécurité** : Comment la sécurité est-elle intégrée dans les projets ? Quelles sont les procédures de gestion des risques, des vulnérabilités et des incidents de sécurité ?

- **Les pratiques de gestion des accès** : Quels sont les mécanismes en place pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux informations sensibles ?
- **Les audits de sécurité** : Comment les audits de sécurité sont-ils réalisés pour garantir la conformité et détecter les failles potentielles ?

Ce deuxième atelier nous aidera à **synchroniser notre approche** avec celle de l'ASP et à comprendre précisément comment sécuriser les infrastructures en respectant leurs normes et méthodes.

Atelier 3 : Prise en main des outils utilisés par l'ASP

Le troisième atelier est dédié à la **prise en main des outils** de cybersécurité que l'ASP utilise au quotidien. Cela nous permettra de mieux comprendre les outils que nous utiliserons pour mener à bien notre mission. Les points abordés dans cet atelier seront :

- **Les outils de surveillance** : Quels outils l'ASP utilise-t-elle pour la surveillance en temps réel des incidents de sécurité, comme les **SIEM (Systèmes d'Information et d'Evénements de Sécurité)** ?
- **Les outils de gestion des vulnérabilités** : Comment l'ASP gère-t-elle les vulnérabilités identifiées dans ses systèmes ?
- **Les solutions de chiffrement et de sécurisation** : Quels outils sont utilisés pour sécuriser les échanges de données et garantir la confidentialité ?
- **Les outils de gestion des accès** : Quels outils sont utilisés pour contrôler les accès au réseau, comme les solutions **NAC (Network Access Control)** ?

L'objectif de cet atelier est de **devenir opérationnels rapidement**, en apprenant à utiliser ces outils efficacement pour garantir la cybersécurité sur le long terme.

4. Ressources humaines nécessaires

Expertise et rôles

Pour garantir le bon déroulement de la mission 1, il est crucial de disposer d'une équipe **compétente et qualifiée**. Voici les principaux profils d'experts dont nous aurons besoin, ainsi que leurs rôles spécifiques dans cette mission :

1. Chef de mission / Responsable de projet

- **Rôle** : Le **chef de mission** est responsable de la gestion globale du projet. Il veille à ce que les objectifs de la mission soient atteints dans les délais impartis et en conformité avec les exigences de l'ASP. Il gère la planification, l'organisation des réunions, et le suivi des livrables.

- **Compétences** : Bac+5 en gestion de projets ou cybersécurité, 5 ans d'expérience, certifications PMP ou PRINCE2.

2. Expert en cybersécurité

- **Rôle** : L'**expert en cybersécurité** est chargé de définir les méthodes et les outils de sécurité à appliquer. Il assure la conformité des prestations avec les normes de sécurité et guide l'équipe dans la mise en œuvre des solutions techniques.
- **Compétences** : Bac+5 en cybersécurité, 7 ans d'expérience, certifications CISSP, CISM.

3. Consultant technique en systèmes d'information

- **Rôle** : Le **consultant technique** intervient pour aider à la prise en main des **outils de cybersécurité** utilisés par l'ASP. Il sera responsable de la mise en place des solutions techniques, de leur configuration et de leur intégration dans l'infrastructure existante.
- **Compétences** : Bac+5 en informatique, 5 ans d'expérience, certifications CompTIA Security+.

4. Responsable conformité et gestion des risques

- **Rôle** : Ce rôle est essentiel pour s'assurer que toutes les actions entreprises respectent les exigences de conformité (comme ISO 27001, NIS2). Le responsable de la conformité veille à ce que toutes les procédures de sécurité respectent les standards réglementaires et les exigences internes de l'ASP.
- **Compétences** : Bac+5 en droit ou management de la sécurité, 5 à 7 ans d'expérience, certifications ISO 27001.

5. Support technique / Technicien réseau et sécurité

- **Rôle** : Le **technicien réseau et sécurité** intervient dans l'installation, la configuration, et le maintien des équipements de sécurité (pare-feu, VPN, outils SIEM, etc.). Il assure la **maintenance** et l'**administration des infrastructures de sécurité** de l'ASP pendant la mission.
- **Compétences** : Bac+2 en réseaux, 3 à 5 ans d'expérience, certifications Cisco CCNA.

Budget et estimation des coûts :

Bien que la mission 1 d'initialisation ne nécessite pas de dépenses matérielles importantes, chaque expert devra être rémunéré en fonction de son rôle et de ses qualifications. Le coût

global de cette mission dépendra principalement des **salaires** des intervenants et des **outils** nécessaires à leur travail (logiciels, formations, etc.). Il est également possible d'ajouter des **frais de déplacement** pour certains intervenants si des réunions en personne sont nécessaires.

4. Méthodologie et principes directeurs

Dans cette mission d'initialisation, il est essentiel de suivre une méthodologie rigoureuse pour garantir que chaque étape soit menée à bien et dans le respect des exigences de l'ASP. Voici les principaux aspects de la méthodologie et des principes directeurs que nous allons suivre tout au long de cette mission.

Approche qualité :

La qualité est au cœur de cette mission. Nous devons veiller à ce que tous les processus et livrables respectent des **normes de sécurité strictes**, comme celles définies par **ISO 27001** et **NIS2**. Ces référentiels guideront l'ensemble de notre travail pour garantir une cybersécurité de haut niveau. Tout au long de la mission, nous devons aussi nous assurer que les outils et méthodes utilisés sont conformes aux bonnes pratiques du secteur. Cette approche qualité est essentielle pour fournir un service fiable et sécurisé à l'ASP.

Suivi et communication :

La communication sera un élément clé pour assurer le bon déroulement de la mission. Il est important que nous maintenions une **communication fluide** avec l'ASP tout au long de la mission, pour nous assurer que nous répondons bien à leurs besoins et que nous respectons les attentes du cahier des charges. Nous organiserons des **réunions régulières** pour faire le point sur l'avancement du projet, échanger des retours et ajuster notre approche si nécessaire. Cette communication constante permettra également d'identifier rapidement tout problème ou toute contrainte, et d'y répondre en temps réel.

Adaptabilité :

Le contexte de la mission peut évoluer au fil du temps, c'est pourquoi il est crucial d'adopter une **approche flexible** et de savoir nous adapter à tout changement ou à des besoins spécifiques qui pourraient surgir. Par exemple, si l'ASP identifie de nouveaux enjeux de sécurité ou de nouvelles exigences, nous devons être prêts à ajuster nos méthodes et outils

pour y répondre. Cette adaptabilité nous permettra de rester réactifs et efficaces face aux évolutions du projet.

5. Livrables attendus

Pour garantir la réussite de cette mission et répondre aux attentes de l'ASP, il est important de définir précisément les livrables que nous devons fournir à chaque étape. Ces livrables permettront de valider l'avancement du projet et de garantir la qualité des prestations.

Réunion de lancement :

Lors de la réunion de lancement, nous devons préparer deux éléments clés :

- **Un PowerPoint** résumant les objectifs de la mission, les rôles des différents intervenants et les attentes de l'ASP.
- **Un compte-rendu** détaillant les discussions de la réunion, les décisions prises, et les prochaines étapes à suivre.

Ateliers de prise de connaissance :

Après chaque atelier de prise de connaissance, il sera important de rédiger un **compte-rendu détaillé** pour chaque session. Ces comptes-rendus permettront à l'ASP de suivre l'évolution de notre compréhension de leur organisation et des outils utilisés. Chaque compte-rendu comprendra :

- Un résumé des points abordés pendant l'atelier.
- Une synthèse des échanges et des actions à entreprendre suite à chaque atelier.
- Les conclusions et recommandations à mettre en place.

Kit d'accueil :

En parallèle, un **kit d'accueil** sera fourni aux intervenants de la mission, afin de les aider à bien démarrer leur travail. Ce kit comprendra :

- Les **référentiels de sécurité** spécifiques de l'ASP, à suivre tout au long du projet.
- La **cartographie des systèmes d'information** utilisés par l'ASP, pour bien comprendre l'architecture du réseau.
- Des **documents de démarrage** qui détaillent les outils à utiliser et les bonnes pratiques à adopter pour garantir la sécurité et la qualité des prestations.

Ces livrables sont essentiels pour structurer le projet et garantir que toutes les étapes d'initialisation se déroulent de manière fluide et conformément aux attentes de l'ASP.

6. Exigences spécifiques

Dans le cadre de cette mission d'initialisation, il y a plusieurs exigences spécifiques auxquelles nous devons répondre pour assurer la qualité et la conformité des prestations tout au long du projet. Ces exigences garantissent non seulement la réussite de la mission, mais aussi la satisfaction de l'ASP quant à la réalisation des prestations.

Niveau de service :

L'ASP attend un **niveau de service élevé** tout au long de la mission. Cela signifie que nous devons être **réactifs**, disponibles, et garantir que les prestations soient fournies dans les délais impartis, tout en respectant les exigences de qualité définies. Nous devons veiller à ce que chaque étape du projet soit exécutée avec sérieux, en suivant les normes de sécurité et en maintenant une communication claire et régulière avec l'ASP. Il est donc crucial de respecter les engagements pris lors de la réunion de lancement et de s'assurer que les attentes de l'ASP sont pleinement satisfaites.

Mise à jour régulière des documents :

Un autre point important est la **mise à jour régulière** de certains documents, notamment le **Kit d'accueil** et le **Plan d'Assurance Qualité (PAQ)**. Ces documents doivent être révisés et mis à jour chaque année pour tenir compte des évolutions du projet, des nouvelles exigences de sécurité ou des ajustements dans l'organisation de l'ASP. Il est essentiel de garantir que ces documents restent pertinents et qu'ils soient toujours alignés avec les besoins de l'ASP et les standards de cybersécurité.

Réunions et validation :

Enfin, il est attendu que nous organisions des **réunions de suivi** régulières pour vérifier l'avancement de la mission et valider les livrables. Ces réunions doivent permettre de discuter des points à améliorer, de s'assurer que tous les livrables sont conformes aux attentes et de valider les étapes suivantes. Chaque **livrable** doit être validé par l'ASP avant d'être considéré comme finalisé. Cela inclut la validation des comptes-rendus des ateliers, du Kit d'accueil, et de tous les documents relatifs à la mission.

7. Délais et critères d'acceptation des livrables

Pour assurer une bonne gestion de la mission et respecter les exigences de l'ASP, il est essentiel de définir des **délais précis** et des **critères d'acceptation** clairs pour chaque livrable. Ces éléments nous permettront de structurer l'avancement de la mission et de garantir que les attentes de l'ASP sont respectées à chaque étape du projet.

Calendrier des livrables :

Chaque livrable doit être remis dans un **délai précis** afin de respecter le planning global de la mission. Ce calendrier a été défini lors de la réunion de lancement et doit être suivi scrupuleusement pour éviter tout retard. Les principaux livrables (réunion de lancement, comptes-rendus des ateliers, Kit d'accueil, etc.) ont des dates d'échéance bien précises qui devront être respectées. Ces délais doivent aussi inclure des marges de temps pour d'éventuelles révisions ou ajustements avant la validation finale.

Le calendrier sera mis à jour régulièrement pour prendre en compte l'avancement du projet et les feedbacks de l'ASP. Si des ajustements doivent être faits, il est crucial de s'assurer que tout le monde est informé à temps.

Critères d'acceptation :

Les livrables seront validés par l'ASP en fonction des **critères d'acceptation** suivants :

- **Conformité aux attentes de l'ASP** : Chaque livrable doit répondre aux exigences spécifiques définies dans l'appel d'offre et les échanges précédents avec l'ASP.
- **Qualité des documents** : Les documents doivent être rédigés de manière claire, complète et sans erreurs. Ils doivent être conformes aux normes de cybersécurité en vigueur (par exemple, ISO 27001, NIS2) et respecter les bonnes pratiques de l'ASP.
- **Respect des délais** : Les livrables doivent être remis dans les délais convenus, sans retard. En cas de problème, il faut que les délais soient renégociés avec l'ASP au plus vite.
- **Validation par l'ASP** : Chaque livrable (par exemple, les comptes-rendus des ateliers, le Kit d'accueil) doit être validé par l'ASP avant de pouvoir passer à la prochaine étape. Cette validation sera faite lors des réunions de suivi ou par un retour écrit.

Si un livrable ne répond pas à ces critères, des ajustements devront être effectués pour répondre aux attentes. Cela pourrait inclure des modifications de contenu, des clarifications supplémentaires ou des corrections de forme.

SYNTHÈSE FINANCIÈRE - MISSION 1

INITIALISATION DES PRESTATIONS

TABLEAU 1 : Estimation des Ressources Humaines et Charges Associées

Profil / Rôle	Niveau	Expérience Requise	Durée Mission	Taux Journalier Moyen (HT)	Coût Total (HT)
1. Chef de Mission / Responsable de Projet	Bac+5	5 ans minimum	12 jours	850€	10 200€
2. Expert en Cybersécurité	Bac+5	7 ans minimum	10 jours	950€	9 500€
3. Consultant Technique SI	Bac+5	5 ans minimum	7 jours	800€	5 600€
4. Responsable Conformité & Gestion des Risques	Bac+5	5-7 ans	6 jours	850€	5 100€
5. Technicien Réseau et Sécurité	Bac+2	3-5 ans	8 jours	650€	5 200€
SOUS-TOTAL RESSOURCES HUMAINES	-	-	43 jours/homme	-	35 600€

TABLEAU 2 : Frais Annexes et Dépenses Complémentaires

Catégorie	Description	Coût Unitaire	Quantité	Coût Total (HT)
Déplacements	- Trajet Limoges / Villetaneuse (aller-retour)	180€	3 déplacements	540€
	- Hébergement (nuitées)	90€	6 nuits	540€
	- Frais repas et déplacements locaux	50€/jour	6 jours	300€
Outils & Logiciels	- Accès VPN sécurisé avec double authentification	-	-	1 200€
	- Licences temporaires (outils de diagnostic)	-	-	800€
Documentation	- Rédaction/Impression des livrables	-	-	800€
	- Kit d'accueil (matériel physique + numérique)	-	-	400€

Assurance & Garanties	- Responsabilité civile professionnelle (couverture mission)	-	-	500€
SOUS-TOTAL FRAIS ANNEXES	-	-	-	5 080€

TABLEAU 3 : Récapitulatif Financier Global

Poste de Dépense	Montant HT	TVA (20%)	Montant TTC	% du Budget Total
Ressources Humaines	35 600€	7 120€	42 720€	87,6%
Frais Annexes	5 080€	1 016€	6 096€	12,4%
TOTAL MISSION 1	40 680€	8 136€	48 816€	100%

ANALYSE FINANCIÈRE

La Mission 1 d'Initialisation des Prestations représente un investissement de **40 680€ HT (48 816€ TTC)** pour l'ASP. Ce budget se concentre principalement sur les ressources humaines qualifiées (87,6%), avec 43 jours/homme répartis sur cinq profils experts en cybersécurité. Les postes les plus coûteux sont le Chef de Mission (10 200€) et l'Expert en Cybersécurité (9 500€), justifiés par leur rôle stratégique dans la structuration du projet et la conformité aux normes ISO 27001 et NIS2. Les frais annexes (12,4%) couvrent les déplacements vers Limoges, les outils de sécurité et la production des livrables (réunion de lancement, trois ateliers, kit d'accueil). Les tarifs journaliers (650€ à 950€) sont alignés sur le marché français des prestations intellectuelles en cybersécurité et révisables annuellement selon l'indice SYNTEC. Cette mission, bien que représentant un investissement significatif, est essentielle car elle pose les fondations de l'ensemble du projet et conditionne la réussite des cinq missions suivantes.

8. Conclusion

En résumé, la **mission 1 – Initialisation des prestations** est une étape cruciale pour poser les bases de l'ensemble du projet. Elle permet de définir les ressources nécessaires, d'organiser le calendrier des prestations et de s'assurer que toutes les parties prenantes sont bien informées des rôles, des attentes et des objectifs à atteindre.

L'**approche qualité**, la **communication fluide** avec l'ASP et l'**adaptabilité** aux besoins spécifiques de l'ASP sont des éléments essentiels qui garantiront le bon déroulement de cette mission et des missions suivantes. Grâce à des réunions régulières, des ateliers de prise de connaissance et une bonne gestion des livrables, cette phase d'initialisation permettra d'assurer une bonne coordination et d'atteindre les objectifs fixés.

Enfin, le respect des **délais** et des **critères d'acceptation** des livrables est primordial pour garantir la satisfaction de l'ASP et réussir cette mission. Une fois que toutes ces étapes seront validées, nous serons prêts à passer à la phase suivante avec une base solide et un projet bien démarré.